

Note de Cours 08

$$a_n \frac{d^n y(t)}{dt^n} + \dots + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y(t) =$$

$$b_m \cdot \frac{d^m u(t)}{dt^m} + \dots + b_1 \frac{du}{dt} + b_0 u(t)$$

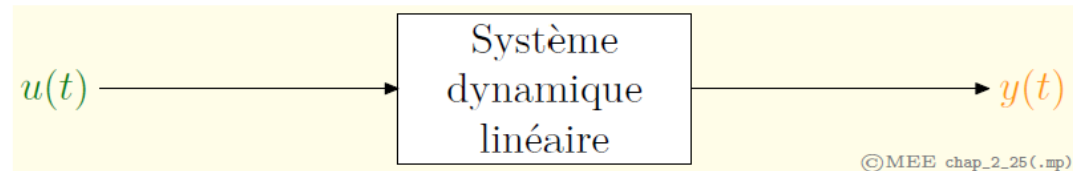
après le régime transitoire :

$$t \gg T_{\text{settling}} = 3 T_{\text{dom}}$$

$$3 \cdot \frac{1}{\text{Re}\{\text{pôle dominant}\}}$$

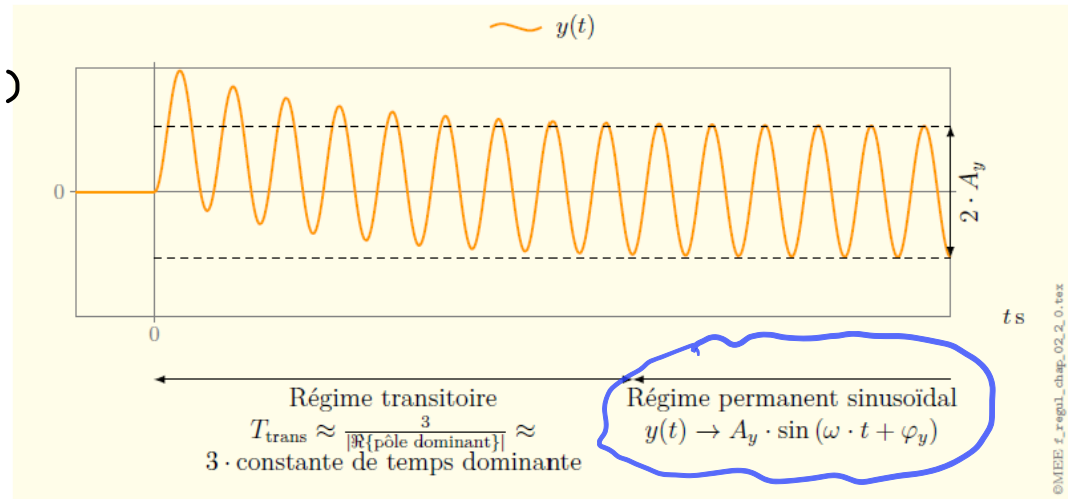
$$y(t) = \hat{y} \cdot \sin(\omega t + \varphi_y)$$

pour $u(t) = \hat{u} \cdot \sin(\omega t)$



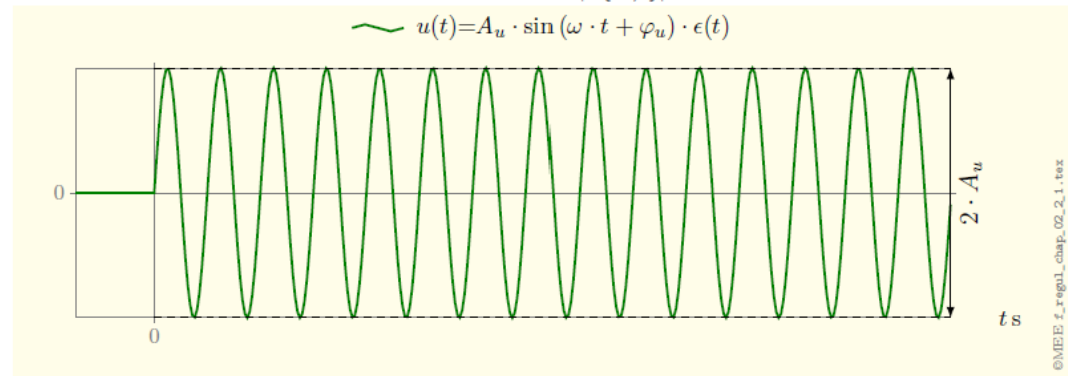
(a)

©MEE chap_2_25(.mp)



©MEE f_regul_chap_02_2_0.tex

(b) Réponse $y(t)$: une fois le régime transitoire passé, l'on peut admettre avoir atteint le régime permanent sinusoïdal. En se référant à (2.75), page 95 et (2.81), page 105, la durée du régime transitoire est chiffrable par $\frac{3}{|\Re\{s_{1,2}\}|}$.



©MEE f_regul_chap_02_2_1.tex

(c) Excitation $u(t)$

FIGURE 3.1 – La réponse harmonique exprime les propriétés d'un système dynamique en régime permanent sinusoïdal.

$$A_y = \frac{\hat{Y}}{\hat{U}}$$

$$A_y(\omega)$$

$$\varphi_y(\omega)$$

$$(\varphi_y - \varphi_u)$$

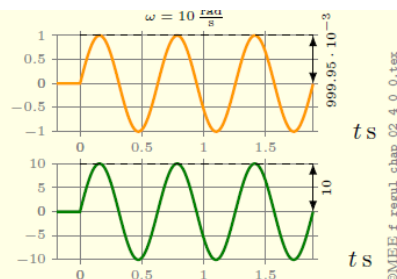
Reponse Fréquentielle

$$A(\omega) = \frac{\hat{Y}}{\hat{U}}(\omega)$$

$$\varphi_y(\omega)$$

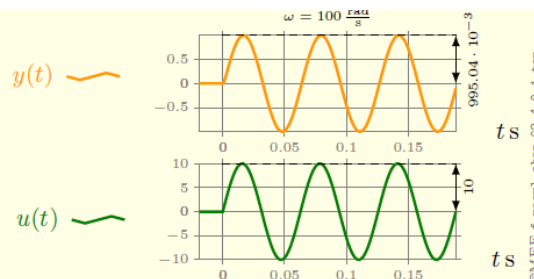
$$\hat{Y} = 1$$

$$\hat{U} = 10$$



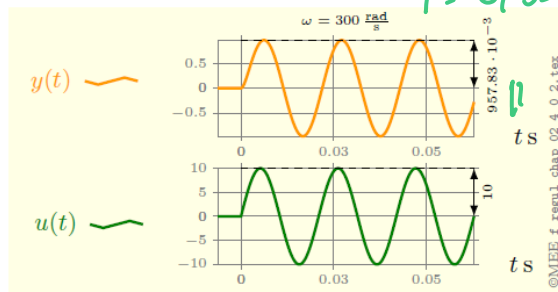
(a)

$$\hat{Y} = 0,957$$



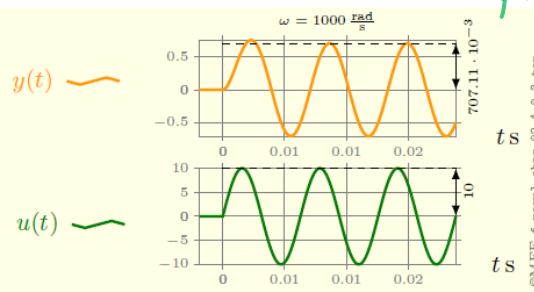
(b)

$$\hat{Y} = 0,707$$

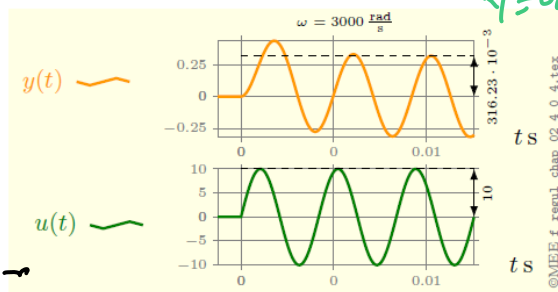


(c)

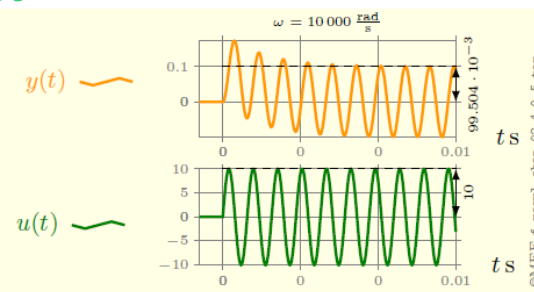
$$\hat{Y} = 0,316$$



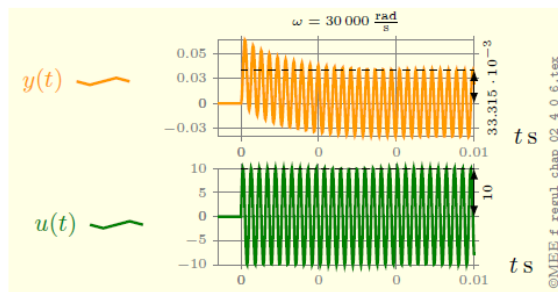
(d) $\omega = \omega_p$ = pulsation caractéristique



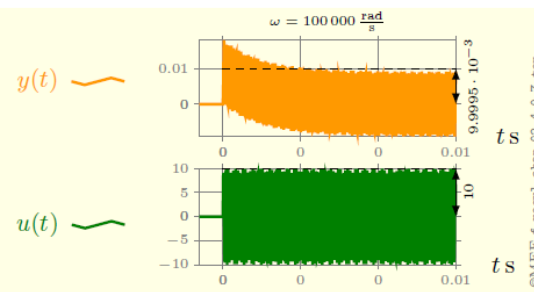
(e)



(f)

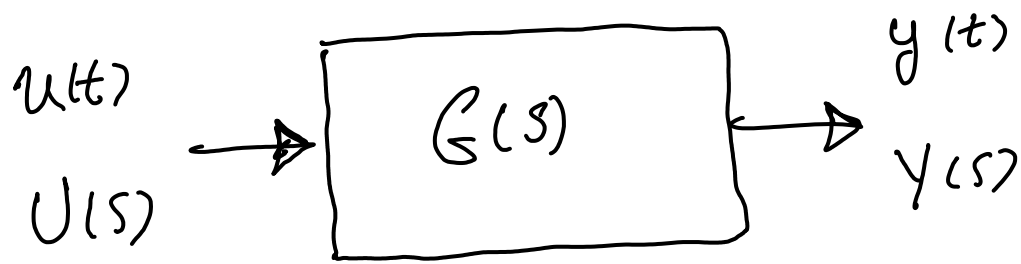


(g)



(h)

FIGURE 3.2 – Mesure de la réponse fréquentielle d'un système (fréquence après fréquence, i.e. méthode « classique »).



$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

fonction transfert dans domaine Laplace

$$s \rightarrow j\omega$$

$\Rightarrow$

$$G(j\omega) =$$

$$\underbrace{|G(j\omega)|}_{\text{gain de diagramme de Bode}} \cdot e^{\underbrace{\varphi(G(j\omega))}_{\text{phase relative } \varphi_y - \varphi_u}}$$

gain de diagramme de Bode

$$\frac{\hat{Y}(\omega)}{\hat{U}(\omega)}$$

phase relative
 $\varphi_y - \varphi_u$

Reponse Freq. d'un systeme d'ordre 1

$$G(s) = \frac{1}{1 + s.T}$$

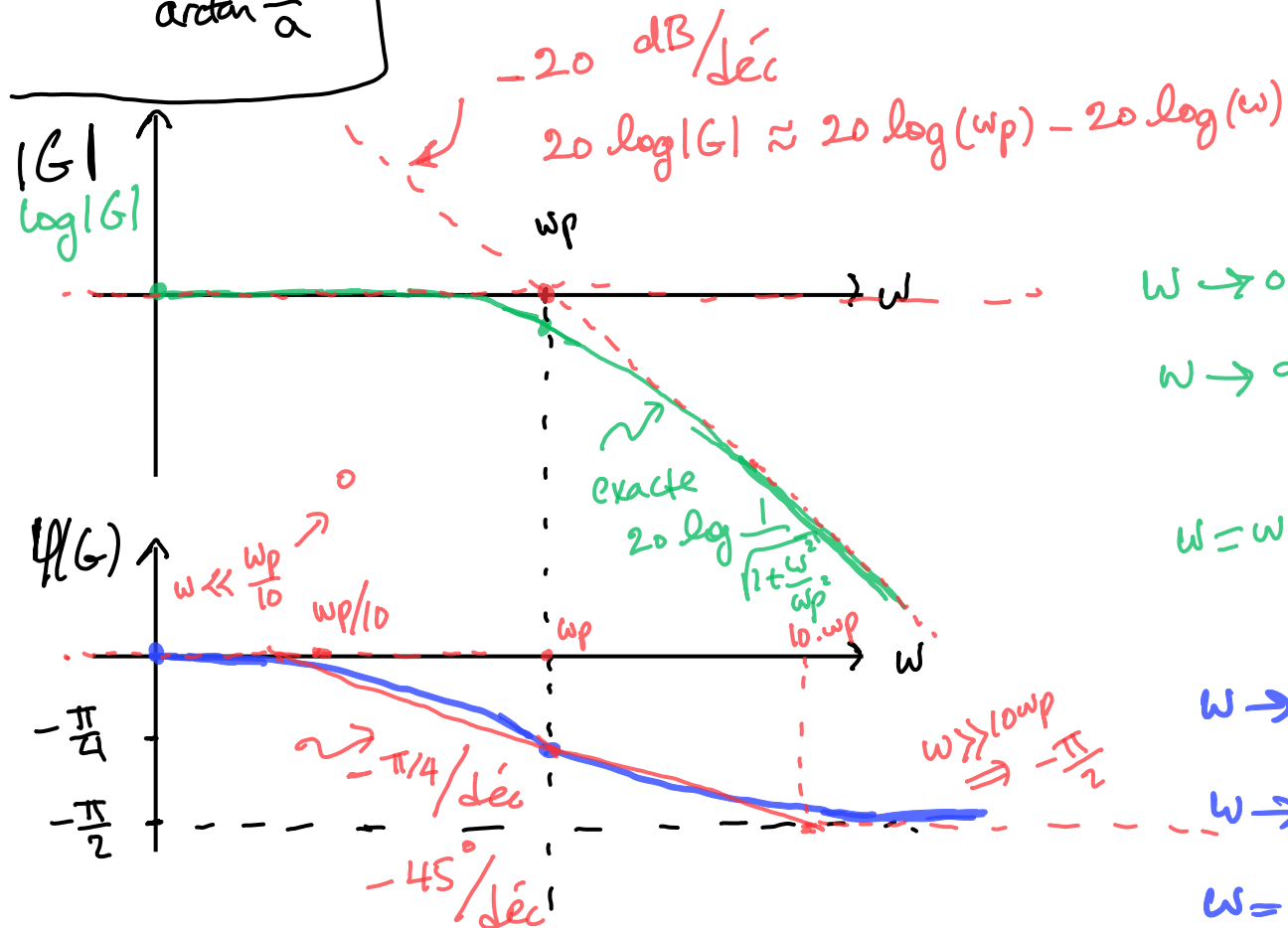
$$s \rightarrow j\omega \Rightarrow G(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega.T} = \frac{1 - j\frac{\omega}{\omega_p}}{1 + \frac{\omega^2}{\omega_p^2}}$$

$T = \frac{1}{\omega_p} \rightarrow$ pulsation caracteristic
pole $s = -\omega_p$

$$a + jb \rightarrow \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\arctan \frac{b}{a}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} |G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{\omega^2}{\omega_p^2}}} \\ \varphi(G(j\omega)) = -\arctan\left(\frac{\omega}{\omega_p}\right) \end{cases}$$



$$\omega \rightarrow 0 \Rightarrow |G| \rightarrow 1$$

$$\omega \rightarrow \infty \Rightarrow |G| \rightarrow \frac{1}{\omega/\omega_p}$$

$$\log |G| \rightarrow -\log \frac{\omega}{\omega_p} = \log \omega_p - \log \omega$$

$$\omega = \omega_p \Rightarrow |G| = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad 20 \log |G| = -3 \text{ dB}$$

$$\omega \rightarrow 0 \Rightarrow \varphi(G) \rightarrow 0$$

$$\omega \rightarrow \infty \Rightarrow \varphi(G) \rightarrow -\arctan \frac{\omega}{\omega_p} = -\frac{\pi}{2} = -90^\circ$$

$$\omega = \omega_p \Rightarrow \varphi(G) = -\frac{\pi}{4} = -45^\circ$$

présenter le gain en dB

$$X_{dB} = 20 \cdot \log(X)$$

X_{dB}	X
0	1
20	10
40	100
-20	0,1
60	1000
-40	0,01

X_{dB}	X
6	2
-6	$\frac{1}{2} = 0,5$
3	$\sqrt{2}$
-3	$\frac{1}{\sqrt{2}}$

20 ← -6 ← 5 = $\frac{10}{2}$
= 14

$$Y = \frac{1}{X}$$

$$\log Y = \log \frac{1}{X} = -\log X$$

$$Z = X \cdot Y$$

$$\Rightarrow \log Z = \log X + \log Y$$

$$Z_{dB} = X_{dB} + Y_{dB}$$

$$Z = \frac{X}{Y}$$

$$\Rightarrow Z_{dB} = X_{dB} - Y_{dB}$$

MATLAB

Bode (G)

Nyquist (G)

$$Y = X^n$$

$$Y_{dB} = n \cdot X_{dB}$$

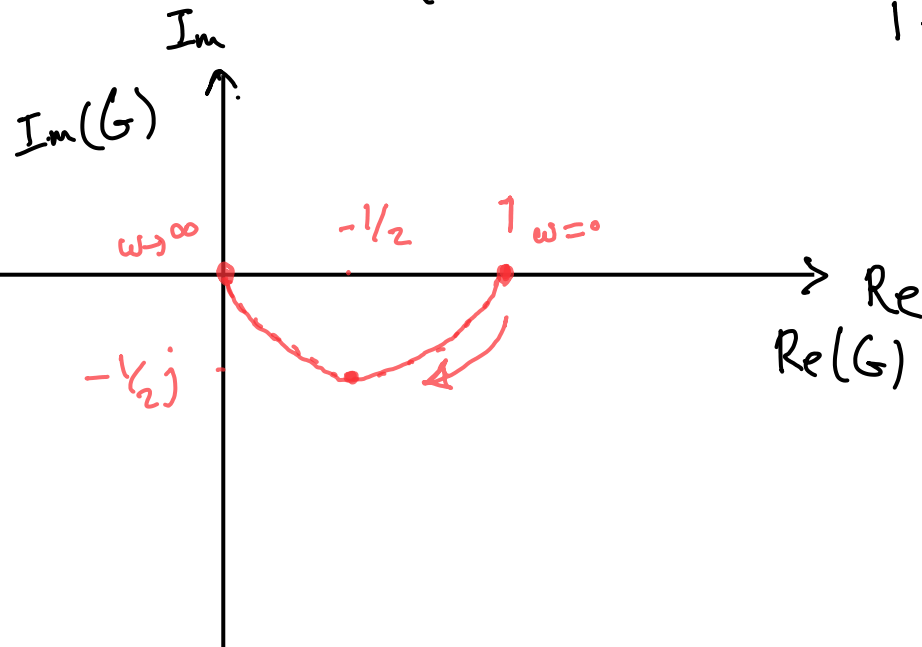
Lieu de Nyquist

on varie ω de 0 à ∞ et
on trace la partie réel $\text{Re}(G)$
et imaginaire $\text{Im}(G)$ en fonction
de ω

$$G(j\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_p}} = \frac{1 - j\frac{\omega}{\omega_p}}{1 + \frac{\omega^2}{\omega_p^2}}$$

$$\text{Re}\{G(j\omega)\} = \frac{1}{1 + \frac{\omega^2}{\omega_p^2}}$$

$$\text{Im}\{G(j\omega)\} = \frac{-\omega/\omega_p}{1 + \frac{\omega^2}{\omega_p^2}}$$



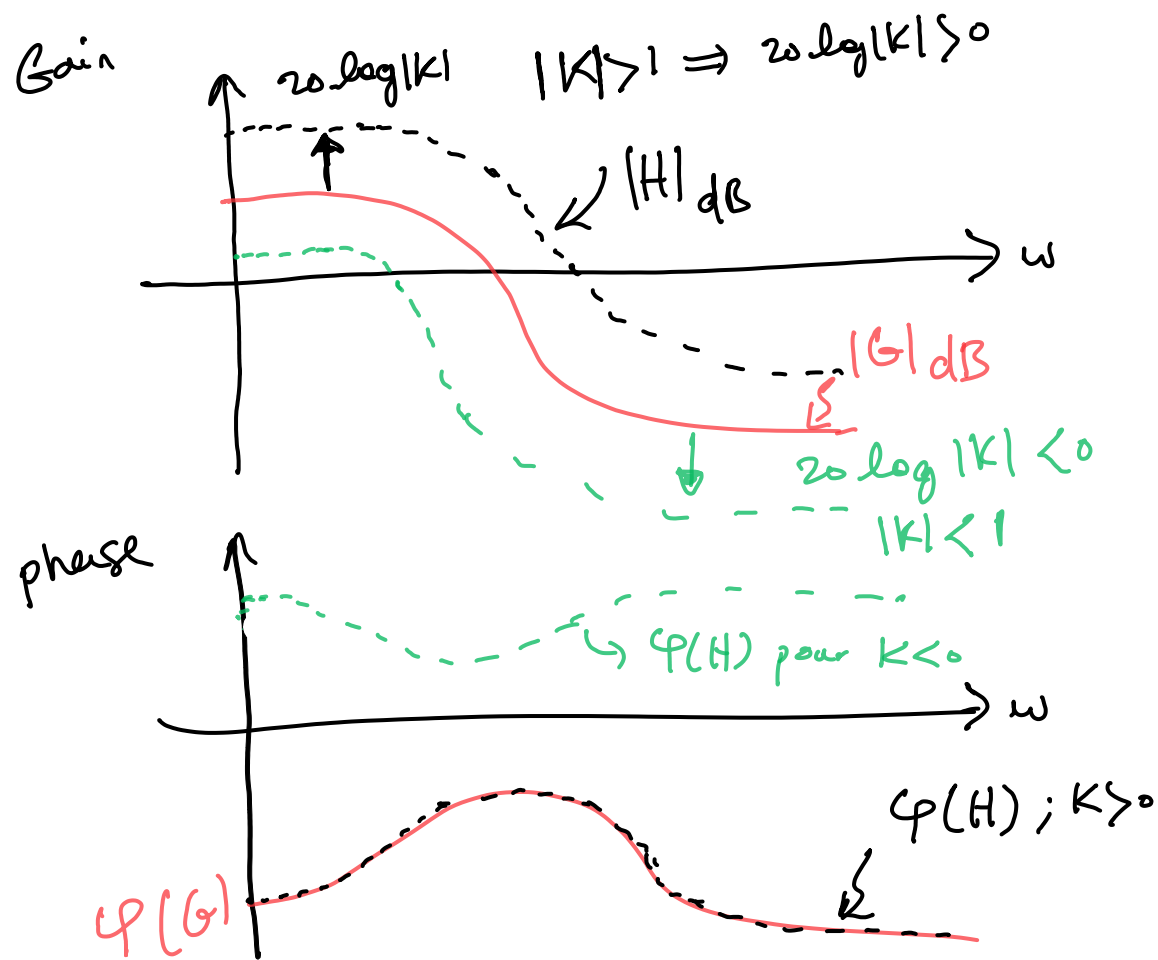
$$\omega \rightarrow 0 \quad \text{Re}(G)=1 \\ \text{Im}(G)=0$$

$$\omega = \omega_p \rightarrow \text{Re}(G) = \frac{1}{2} \\ \text{Im}(G) = -\frac{1}{2}j$$

$$\omega \rightarrow \infty \rightarrow \text{Re} \rightarrow 0 \\ \text{Im} \rightarrow 0$$

Impacte de gain K sur rep. freq.

$$H(s) = K \cdot G(s)$$



$$H(j\omega) = K \cdot G(j\omega)$$

$$\Rightarrow |H| = K \cdot |G|$$

$$20 \log |H| = 20 \log K + 20 \log |G|$$

$$|H|_{dB} = 20 \log K + |G|_{dB}$$

$$\varphi(H) = \varphi(G) + \varphi(K)$$

$$\text{si } K > 0 \Rightarrow$$

$$\varphi(G) = \varphi(H)$$

$$\text{si } K < 0 \Rightarrow$$

$$\varphi(H) = -\varphi(G)$$

si on a un système d'ordre 1 en numérateur
on a un zéro d'ordre 1

$$H(s) = 1 + s \cdot \tau$$

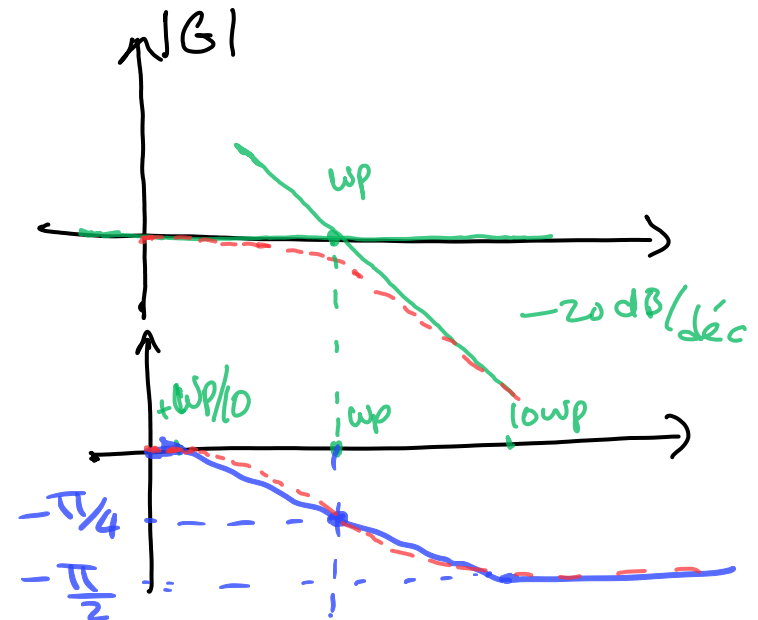
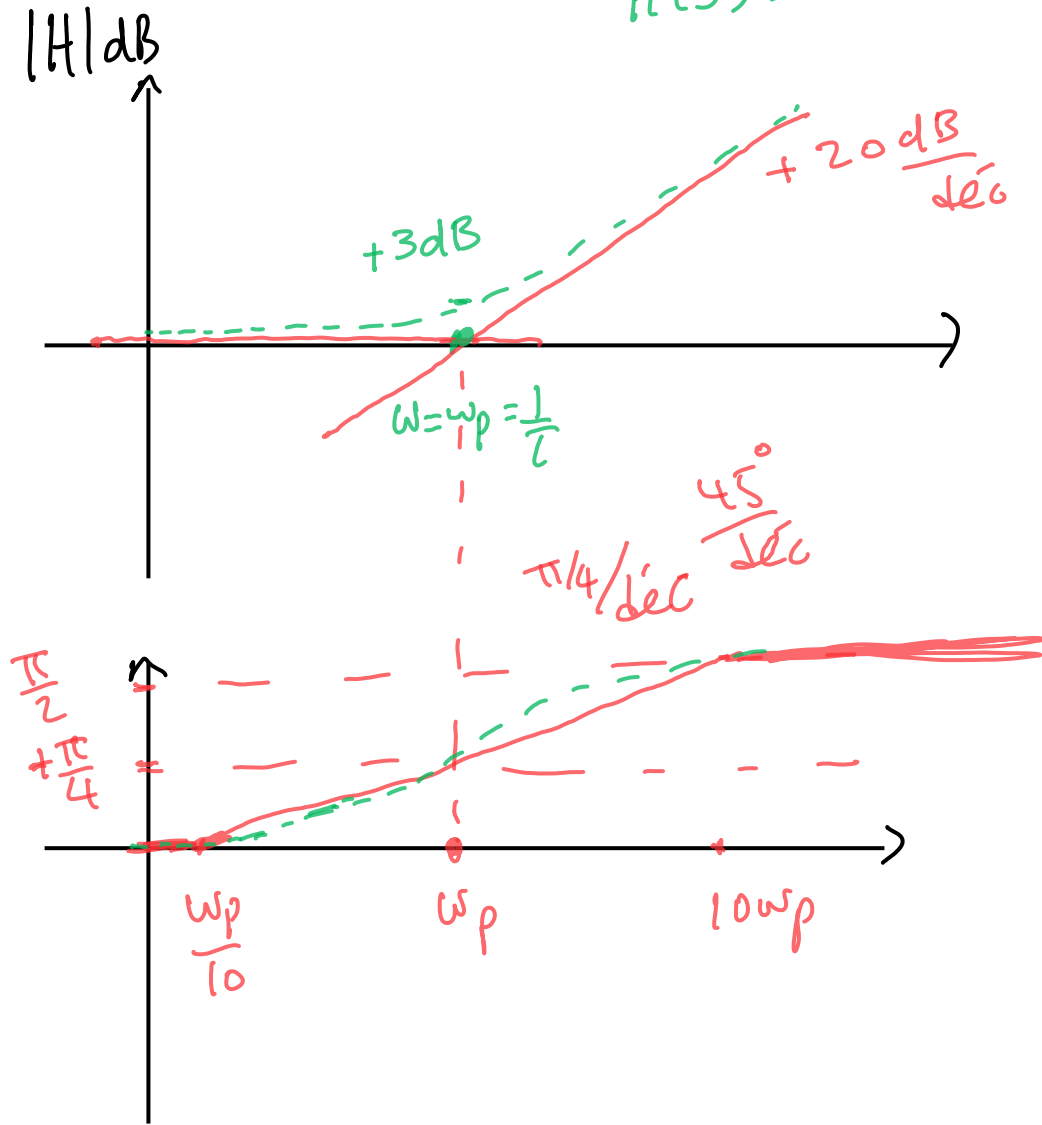
$$H(s) = \frac{1}{G(s)}$$

$$G(s) = \frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_p}} \rightarrow H = 1 + \frac{s}{\omega_p}$$

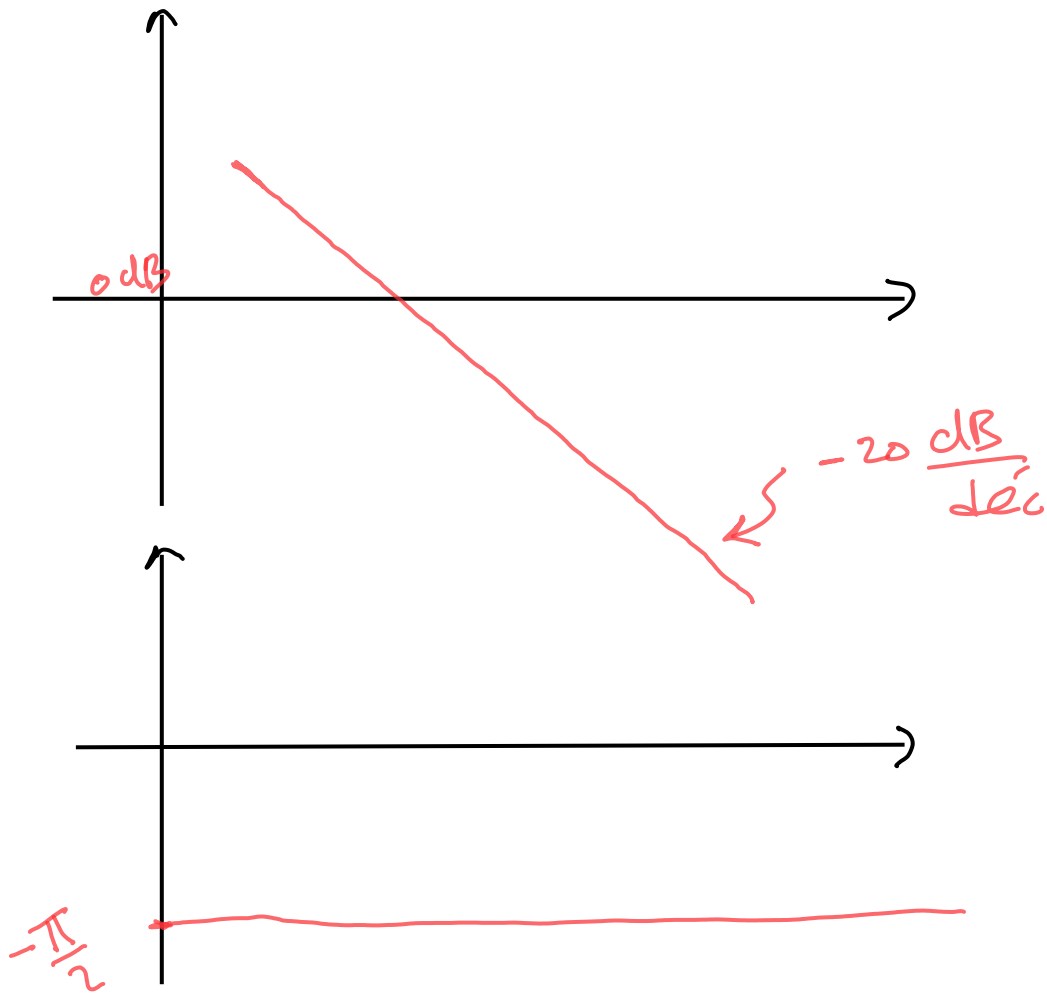
$$|H| = \frac{1}{|G|} \rightarrow$$

$$|H|_{dB} = -|G|_{dB}$$

$$\varphi(H) = -\varphi(G)$$



Rep. Freq. d'un integrateur



$$G(s) = \frac{1}{s}$$

$$\Rightarrow G(j\omega) = \frac{1}{j\omega}$$

$$\Rightarrow |G(j\omega)| = \frac{1}{\omega}$$

$$|G(j\omega)|_{dB} = -20 \log \omega$$

$$\begin{aligned} \varphi(G(j\omega)) &= \varphi\left(\frac{1}{j\omega}\right) \\ &= -\frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

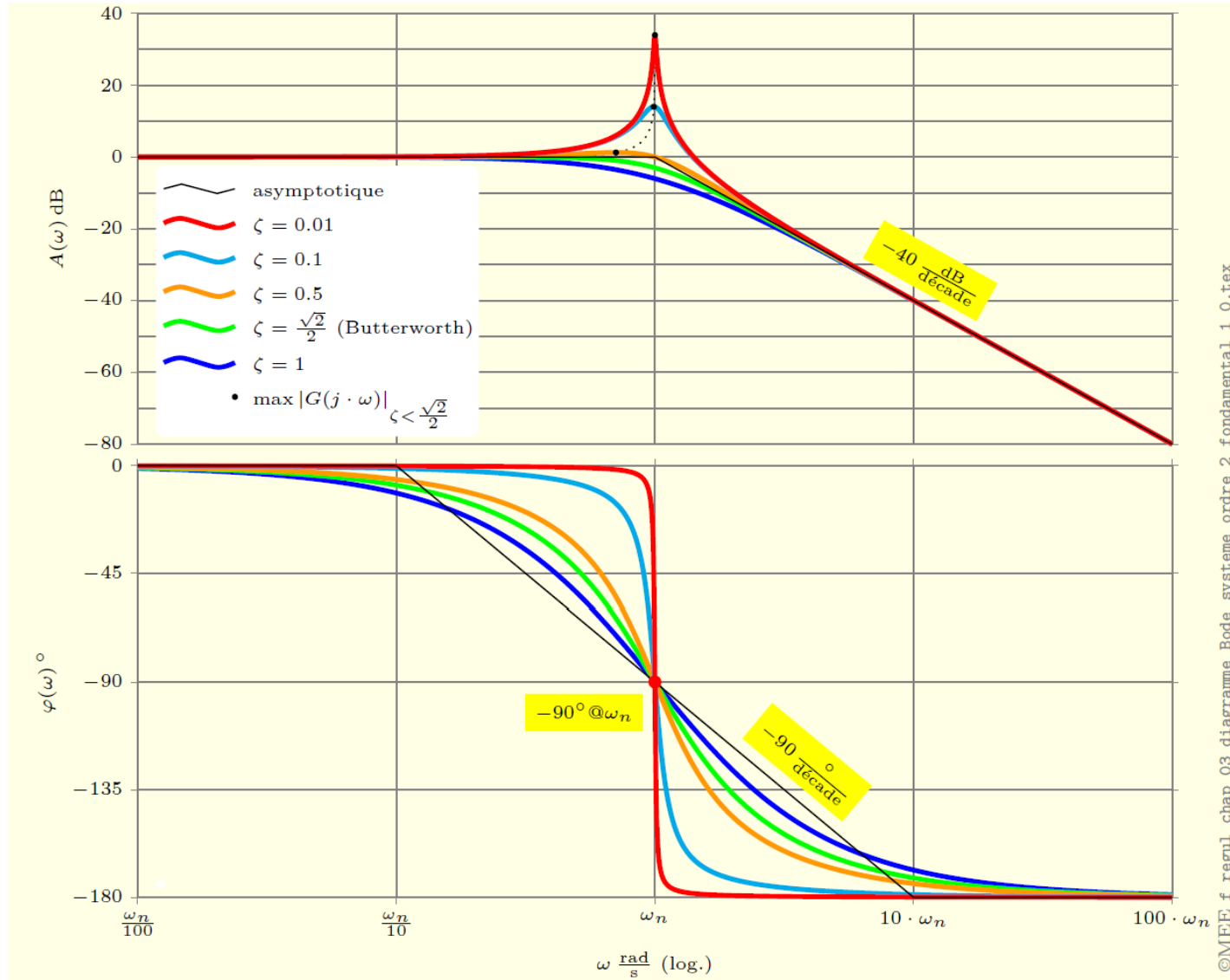
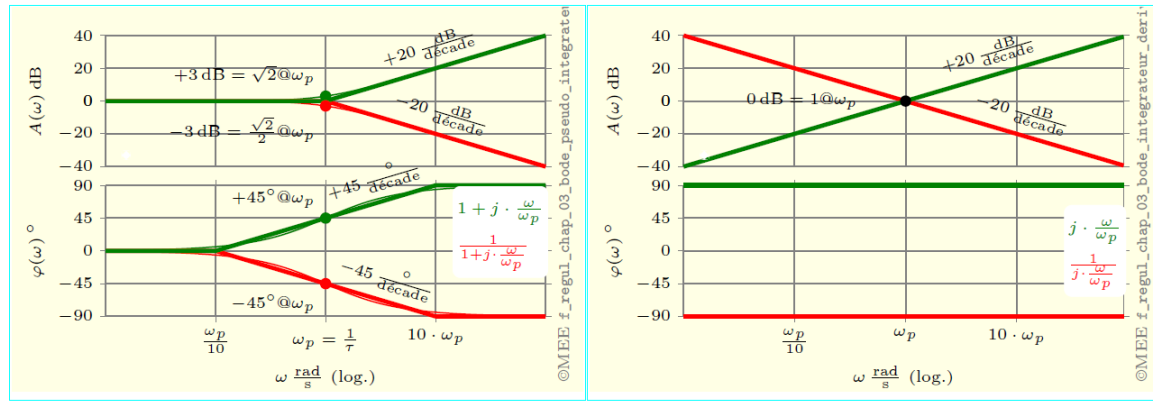
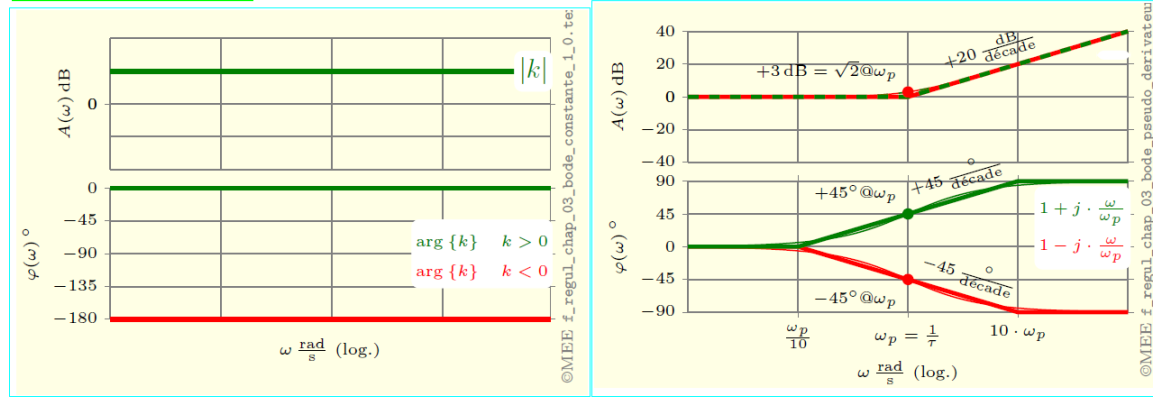


FIGURE 3.10 – Réponses fréquentielles d'un système fondamental d'ordre 2, pour différentes valeurs du taux d'amortissement ζ . La pulsation propre non-amortie ω_n correspond à la résonance de phase, i.e. à la pulsation à laquelle la phase vaut -90° : la fonction de transfert est alors imaginaire pure.



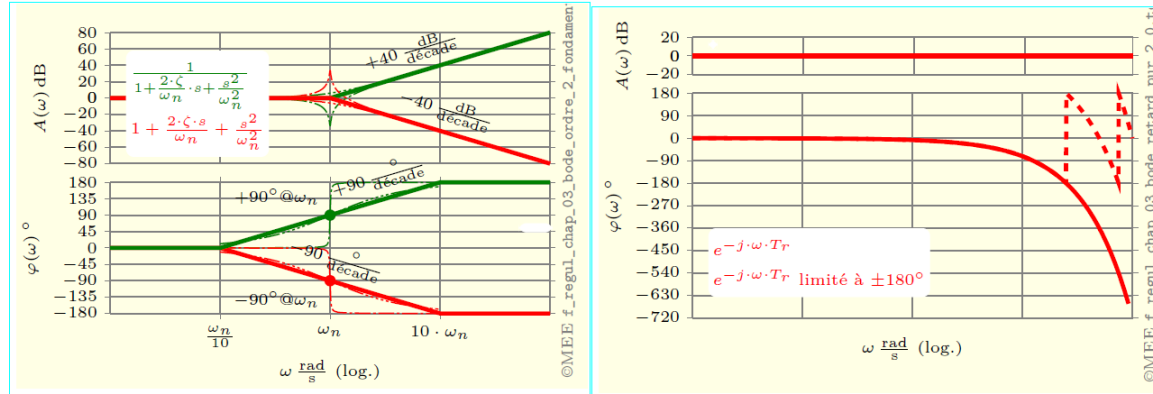
(a) Pseudo intégrateur $\frac{1}{1+s \cdot \tau}$ (ordre 1 fondamental) et pseudo-dérivateur $1 + s \cdot \tau$.

(b) Intégrateur $\frac{1}{s}$ et dérivateur s .



(c) Gain pur (positif et négatif)

(d) Système à déphasage non minimal, « système vicieux » 1 - s · τ



(e) Ordre 2 fondamental $\frac{1}{1 + \frac{2 \cdot \zeta}{\omega_n} \cdot s + \frac{1}{\omega_n^2} \cdot s^2}$ (résonance) et $1 + \frac{2 \cdot \zeta}{\omega_n} \cdot s + \frac{1}{\omega_n^2} \cdot s^2$ (anti-résonance)

(f) Retard pur $e^{-s \cdot T_r}$

FIGURE 3.11 – Diagrammes de Bode des éléments de base.